

Tiêu chí đánh giá LO.2

(Bài kiểm tra trên lớp. Thi kết thúc Học phần. Vấn đáp) 2.3.1; 2.3.2

- Xác định, mô tả, phân tích các thành phần, ứng xử của hệ thống Cơ học và Điện từ học.
- Nhận diện, mô tả các yếu tố bên ngoài tác động đến ứng xử của hệ thống Cơ học và Điện từ học.

VÍ DỤ

HỆ THỐNG CƠ HỌC – XE ĐẠP

1. Hãy mô tả các thành phần cơ bản và nguyên lý hoạt động của một chiếc xe đạp.
2. Phân tích các kiến thức vật lý liên quan đến nguyên lý hoạt động của xe đạp (Định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng, chuyển động quay, chuyển động tịnh tiến, moment lực, moment quán tính...)
3. Hãy mô tả một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của xe đạp.
4. Điểm khác biệt cơ bản giữa một chiếc xe đạp đường trường và một chiếc xe đạp leo núi là gì? Tại sao?

GỢI Ý TRẢ LỜI: SLIDE GỬI KÈM.

CƠ HỌC

1. HỆ THỐNG THANG MÁY

(Dùng động cơ kéo và ròng rọc)

Đề bài:

1. Tìm hiểu về hệ thống thang máy sử dụng động cơ kéo và ròng rọc.
2. Từ đó
 - a) **Xác định** và **mô tả** về mục đích, cấu tạo cơ bản, chức năng của các bộ phận và liên kết giữa các bộ phận của hệ thống thang máy.
 - b) **Phân tích** nguyên lý hoạt động của hệ thống thang máy. Nguyên lý hoạt động của hệ thống thang máy dựa trên các **kiến thức Vật lý** nào? Phân tích các kiến thức liên quan đến **cơ học**.
 - c) **Nhận diện, mô tả** và từ đó **phân tích** các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống thang máy cơ bản. Đưa ra các giải pháp để cải tiến hệ thống nếu có thể.

2. HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH – ABS

Đề bài:

1. Tìm hiểu về hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) của ô tô.
2. Từ đó
 - a) **Xác định** và **mô tả** về mục đích, cấu tạo cơ bản, chức năng của các bộ phận và liên kết giữa các bộ phận của hệ thống ABS.
 - b) **Phân tích** nguyên lý hoạt động của hệ thống ABS. Nguyên lý hoạt động của hệ thống ABS dựa trên các **kiến thức Vật lý** nào? Phân tích các kiến thức liên quan đến **cơ học**.
 - c) **Nhận diện, mô tả** và từ đó **phân tích** các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống ABS cơ bản. Đưa ra các giải pháp để cải tiến hệ thống nếu có thể.

3. MÁY BAY TRỰC THĂNG

Đề bài:

1. Hãy **mô tả** các bộ phận chính của máy bay trực thăng. Nêu chức năng của các bộ phận đó?
2. Nêu **nguyên tắc hoạt động**, chức năng chính của máy bay?
3. Vận dụng kiến thức phân cơ học **giải thích** rõ lực nào giúp máy bay cất cánh được?
4. **Nhận diện, mô tả** và từ đó **phân tích** một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chức năng của máy bay?

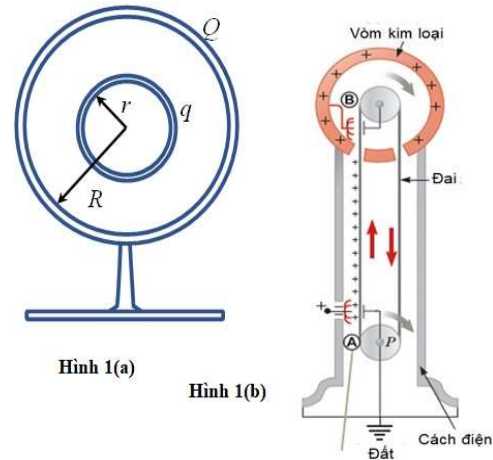
ĐIỆN TỪ

4. MÁY GIA TỐC VAN DE GRAAFF

Máy gia tốc hạt tĩnh điện Van de Graaff là một thiết bị tạo ra hiệu điện thế vào khoảng vài triệu Vôn. Khi cho các hạt điện tích như electron hoặc proton “rơi” qua hiệu điện thế đó có thể tạo ra chùm hạt có năng lượng cao.

Yêu cầu đối với SV:

- Nguyên tắc chế tạo máy gia tốc Van de Graaff dựa trên hiện tượng Vật lý nào? Giải thích. (Hình 1(a))
- Giải thích nguyên lý hoạt động của máy gia tốc Van de graaff (Hình 1(b)).
- Công dụng của máy gia tốc Van de Graaff.
- Bài toán vận dụng: Biết hiệu điện thế giữa vỏ trong (có điện thế cao) của máy gia tốc Van de Graaff và một điểm mà ở đó điện tích được phun vào đai chuyển động là 3,4 MV. Đai truyền điện tích cho vỏ có tốc độ 2,8 mC/s thì công suất tối thiểu phải cung cấp để kéo dây đai là bao nhiêu?



5. THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN RA ELECTRON CỦA THOMSON

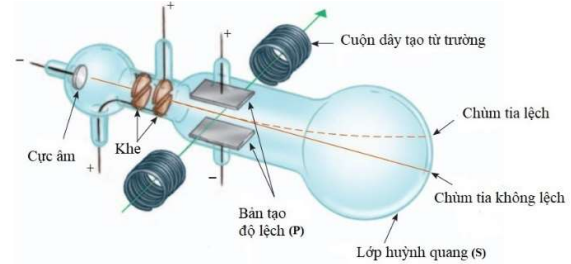
Năm 1897, J. J. Thomson tại Đại học Cambridge làm thí nghiệm phát hiện ra electron. Chùm hạt (sau này được biết là electrons) được phát ra từ một dây tóc được đốt nóng. Chùm hạt sau đó được tạo thành chùm tia và được gia tốc nhờ một hiệu điện thế như hình vẽ. Sau khi chùm hạt lọt qua một khe hẹp, chùm hạt đi qua có dạng một dải hẹp. Chùm hạt này sau đó đi vào một vùng có điện trường và từ trường giao cắt vuông góc với nhau, sau đó đập lên một màn huỳnh quang S, tại đó chúng tạo nên một đốm sáng (trên màn hình tivi thế hệ cũ, đốm sáng này là một phần của hình ảnh trên màn hình). Các lực điện và từ trong vùng có trường giao cắt có thể làm lệch đốm sáng khỏi tâm màn hình. Bằng cách điều chỉnh cường độ và phương của trường, Thomson có thể điều khiển vị trí đốm sáng trên màn hình. Chú ý rằng các lực điện và lực từ trong thí nghiệm (có chiều như hình vẽ) tác dụng lên một điện tích âm các lực ngược chiều nhau. Thomson đã điều chỉnh cho hai lực này cân bằng nhau theo các bước sau:

- Đặt $E = 0, B = 0$ và đánh dấu vị trí đốm sáng trên màn S, là vị trí của chùm tia không bị lệch.
- Bật điện trường $\vec{E}$ lên và đo độ lệch của chùm tia.

iii) Giữ nguyên $\vec{E}$, bật từ trường $\vec{B}$ lên và điều chỉnh giá trị cho đến khi vị trí đốm sáng di chuyển quay về vị trí ban đầu khi không bị lệch.

Trong thí nghiệm này, trường giao cắt cho phép Thomson đo được tỉ số khối lượng và độ lớn điện tích $\frac{m}{|q|}$ của hạt. Ông đã tuyên bố rằng các hạt này được tìm thấy trong mọi loại vật chất.

Ông cũng tuyên bố rằng các hạt này nhẹ hơn nguyên tử nhẹ nhất là hydrogen khoảng 1000 lần (số hạng chính xác sau đó đo được là 1836,15 lần). Thí nghiệm này và các tuyên bố của ông được xem là “phát hiện ra electron”.



Yêu cầu đối với SV:

a) Trong bước ii), phân tích bài toán tính độ lệch của hạt tích điện trong một điện trường giữa hai bản tạo độ lệch (P), chứng tỏ rằng độ lệch của hạt theo phương thẳng đứng (Oy) ngay sau khi ra khỏi bản là

$$y = \frac{|q|EL^2}{2mv^2}, \quad (1)$$

trong đó v là vận tốc hạt, m là khối lượng, và q là điện tích, và L là chiều dài của bản P. Trên màn huỳnh quang, đốm sáng xuất hiện ở phía nào và điều đó liên quan gì đến dấu của điện tích?

b) Trong bước iii), khi bật đồng thời điện trường và từ trường để chúng tác dụng lực cân bằng lên điện tích, hãy chứng tỏ rằng độ lớn điện trường và từ trường thỏa mãn:

$$v = \frac{E}{B}. \quad (2)$$

Và do đó ta xác định được vận tốc của hạt khi bay qua vùng điện từ trường giao cắt.

c) Thay (2) vào (1) để rút ra:

$$\frac{m}{|q|} = \frac{B^2 L^2}{2yE}, \quad (3)$$

Các đại lượng bên vế phải của phương trình này đều có thể đo được.

6. TÌM HIỂU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CẤU TẠO CỦA MÁY BIẾN ÁP

Trong thực tế sử dụng điện, mỗi thiết bị (thậm chí các bộ phận khác nhau của cùng một thiết bị) lại hoạt động dưới một hiệu điện thế khác nhau. Do đó việc biến đổi hiệu điện thế để phù hợp với nhu cầu sử dụng là rất cần thiết.

Có nhiều cách để biến đổi hiệu điện thế, tuy nhiên sử dụng máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ là đơn giản hơn cả, do đó máy biến áp được sử dụng rất rộng rãi trong thực tế, nó có mặt trong bộ nguồn của các thiết bị sử dụng điện, trong các trạm biến áp của hệ thống điều phối điện, ...

Máy biến áp là thiết bị biến đổi một điện áp xoay chiều thành một điện áp xoay chiều khác có cùng tần số và hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Trong bài này chúng ta tìm hiểu nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của máy biến áp.

Yêu cầu đối với SV: cùng với GV phân tích các vấn đề sau đây:

1. Từ trường của nam châm điện

Nam châm điện là dụng cụ tạo ra từ trường khi có dòng điện. Khi cho dòng điện chạy trong một cuộn dây thì sẽ sinh ra từ trường, dựa vào điều này người chế tạo ra nam châm điện. Để tăng sức mạnh của từ trường thì cuộn dây sẽ được cuốn trên một lõi thép kỹ thuật (vật liệu có độ từ thẩm lớn).

- Cho một dòng điện tròn (dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn được uốn thành một vòng tròn tâm O bán kính R). Thiết lập biểu thức xác định cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại một điểm M nằm trên trục của vòng dây, cách tâm O một khoảng h .
- Từ trường tại điểm M sẽ như thế nào nếu thay vòng dây bằng cuộn dây gồm N vòng dây cùng kích thước và thay dòng điện không đổi bằng dòng điện xoay chiều.

2. Nguyên lý hoạt động của máy biến áp

Cho một cuộn dây, gọi là cuộn (1) gồm N_1 vòng dây. Đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều. Đặt thêm một cuộn dây (2) có N_2 vòng dây vào cùng khu vực có từ trường của cuộn dây (1), sao cho mặt phẳng của cuộn dây (2) vuông góc với đường cảm ứng từ do cuộn (1) sinh ra. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây.

- Chứng tỏ rằng ở hai đầu cuộn dây (2) để hở có một hiệu điện thế xoay chiều. Lập biểu thức mô tả mối liên hệ giữa hiệu điện thế xoay chiều u_1 (đặt vào hai đầu cuộn (1)) và u_2 (lấy ra ở hai đầu cuộn (2)).

3. Nguyên lý cấu tạo của máy biến áp

Theo nguyên lý hoạt động như trên, người ta đã chế tạo ra máy biến áp dùng để biến đổi một điện áp xoay chiều thành một điện áp xoay chiều khác có cùng tần số.

- Với nguyên lý hoạt động như trên thì máy biến áp cần có những bộ phận nào? Nêu chức năng cụ thể của từng bộ phận đó.

- Để tăng độ mạnh của từ trường và giảm hao phí về mặt từ trường thì hai cuộn dây được cuốn chung trên một lõi thép kỹ thuật khép kín. Hãy giải thích chi tiết kỹ thuật này. Lõi thép kỹ thuật này phải thỏa mãn điều kiện gì để giảm hao phí năng lượng khi hoạt động.
- Hãy nêu sơ lược cấu tạo một số loại máy biến áp trong thực tế (biến áp một pha, biến áp ba pha, biến áp tự ngẫu, biến áp tự động, ...).

Chú ý: Sinh viên trình bày thành bài viết hoàn chỉnh hoặc slide theo cấu trúc như trên.